物理化学课堂笔记

从分子能级到纯物质的体相性质

第一章至第七章第 1 节



BY platinumist

BUYBLUE1107

复习路线与符号

第一至三章从一个分子出发：先确定它允许具有哪些能量，再研究大量分子如何占据这些能级，最后求出内能、热容和熵。第四至六章转向整个系统：用能量守恒计算热与功，用总熵变化判断过程方向，再把常用实验条件下的判断写成自由能和化学势的变化。

第七章把分子间作用加入模型，联系偶极矩、极化率与吸引势，进而说明真实气体、液化和凝聚作用能。复习时可把“单对分子势能”“系统摩尔凝聚能”和“热运动的激发能”分别对应到模型及实验数据。

复习每一节时，先理解研究对象和过程条件，再沿推导看清每个等号的来源，最后用本节汇总表选择计算公式。表中的 C_V, C_P 都指整个系统的热容；代入摩尔热容时，要乘物质的量 n。

符号	含义与约定
N, n, N_A	分子数、物质的量、阿伏加德罗常数，$N = nN_\mathrm{A}$。
r	第一至三章表示单个分子的原子数；第七章表示分子间距离。
k, R	玻耳兹曼常数、摩尔气体常数，$R = N_\mathrm{A}k$。
ε_i, g_i	单分子的第 i 个能级及其简并度。统计分布中以基态为能量零点。
$\rho(\varepsilon_i)$	能级的占据概率；密度也用 ρ，由所在公式及下标区分。
f, Z	单分子配分函数、系统配分函数。课堂主要使用 f。
Q	热能，即相对于基态的热激发能。
q, w	系统吸收的热量、环境对系统所做的功。吸热为正，受功为正。
$\mathrm{d}q$, $\mathrm{d}w$	沿用教材表示热、功微元，随途径而变；$\mathrm{d}U, \mathrm{d}S$ 为状态函数的全微分。
C_V, C_P	系统的定容、定压热容。摩尔热容另带下标 m。
P, P_i	系统压强、气体组分 i 的分压，$P_i = \tau_i P$。
$P^\ominus$	标准压力，$P^\ominus = 1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$。
τ_i, α	$\tau_i = n_i/\sum_j n_j$ 为气体摩尔分数；转动配分函数中 α 为对称因子，第七章中为分子极化率，描述电子云对电场的响应。
J, υ, ν	转动量子数、振动量子数、振动频率。
μ_i, $X_{i,\mathrm{m}}$	化学势、组分 i 的偏摩尔量；X_m 为纯物质或整个混合物的摩尔量。
μ_l^*, μ_g^*, $P_{(\mathrm{l})}^*$	星号表示纯组分；前两项为纯液相、纯气相的化学势，最后一项为纯液体的饱和蒸气压。
$\boldsymbol{\mu}$, μ	第七章中的偶极矩矢量及其大小；化学势用 μ_i 或带相态标记的 μ^*。
ε_0	真空介电常数。
$E_{\mathrm{L-J}}$, ε, σ	一对粒子的 L-J 势能、势阱深度、势能过零的距离。
V_m, z, ξ, γ	摩尔体积、压缩因子、逸度和逸度系数，$\xi = \gamma P$；第四章的 $\gamma = C_P/C_V$ 为热容比。
$E_{\mathrm{l,m}}$, $E_{\mathrm{s,m}}$	以同温稀薄气体为参考的液相、固相摩尔凝聚作用能。

$$k = 1.380649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad R = 8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \qquad c = 2.99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

目录

第一章 单个分子的能级结构 **1**

1.1 能量与光谱的表示 1
1.2 原子、分子与运动自由度 1
1.3 平动：三维箱中粒子 3
1.4 转动：线性刚性转子 5
1.5 振动：谐振子与零点能 7
1.6 电子能级与分子轨道 8
1.7 分子运动的独立性与耦合 11

第二章 从单分子到多分子 **13**

2.1 宏观状态与微观结构 13
2.2 权重、组合数与最可几分布 13
2.3 熵及其加和性（玻尔兹曼熵） 15
2.4 温度的统计含义 16
2.5 玻耳兹曼分布的推导 17
2.6 浓度定律与外场分布 21

第三章 从分子性质到宏观可观测量 **22**

3.1 独立运动与配分函数 22
3.2 各种运动的配分函数 22
3.3 热能、内能与热容 25
3.4 熵的统计计算 30
3.5 由微观表达式求熵变 34
3.6 分子运动总表 36

第四章 热力学第一定律与功 **37**

4.1 系统、状态与过程 37
4.2 第一定律与符号约定 38
4.3 体积功与可逆过程 39
4.4 定容热、定压热与焓 41
4.5 真空膨胀与焦耳实验 42
4.6 可逆绝热过程 43
4.7 卡诺循环与热机效率 44
4.8 常见过程的能量收支表 45

第五章 热力学第二定律与熵 **46**
5.1 从卡诺循环到 Clausius 熵 46
5.2 第二定律的不同表述 49
5.3 自然过程的方向与总熵 49
5.4 熵变的计算 50
5.5 温度、热能与分布的再理解 55
5.6 热力学第三定律与绝对熵 56
5.7 自由能与自发变化的方向 56

第六章 热力学基本方程 **61**
6.1 组成恒定系统的热力学基本方程 61
6.2 多组分系统的基本方程与化学势 66
6.3 纯组分的化学势 71
6.4 混合气体的化学势 73

第七章 纯物质的体相性质 **75**
7.1 各相态分子间相互作用的估算 75

核心公式速查 **88**